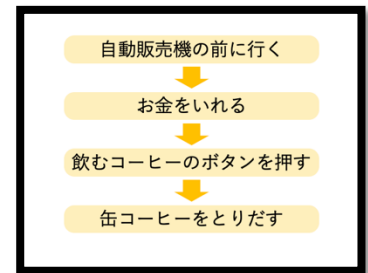


1 アルゴリズムについて知ろう。

コンピュータは基本的な手順に従って処理します。
例えば自動販売機で缶コーヒーを買う場合は右の図のようになります。



(2) (1) のように処理の手順や構造を記憶させたものを

(1)) という。

☆世界最古のアルゴリズムは2つの自然数の最大公約数を求めるユークリッドの「互除法」。

2 アルゴリズムの表し方について知ろう。

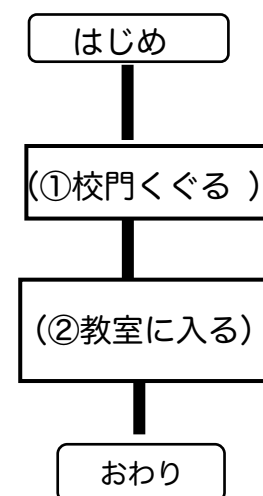
(1) アルゴリズムに含まれる手順を箱と矢印で表し、手順の流れを視覚的に表現するのが (1)) である。

(2) 手順を「箱」で表し、「矢印」で手順の流れを表すが、それだけではなく、複数の人の手順を同時並行で実行するアルゴリズムも表現することができ (2)) である。

3 アルゴリズムの基本構造について知ろう

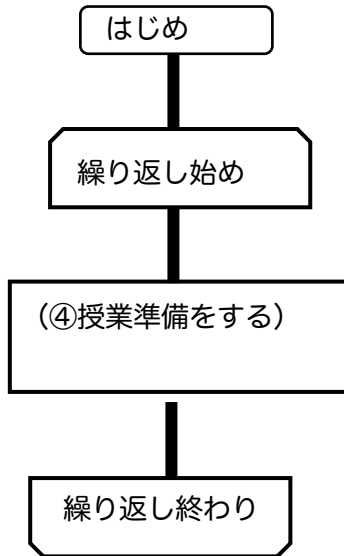
名称	記号	内容
端子		はじまりとおわり
データー		データー入出力
処理		仕事 (データー処理)
判断		条件分岐
ループ端 (始端)		繰り返し始め
ループ端 (終端)		繰り返し始め
線		制御の流れ

例) 校門をくぐって教室に行くまで



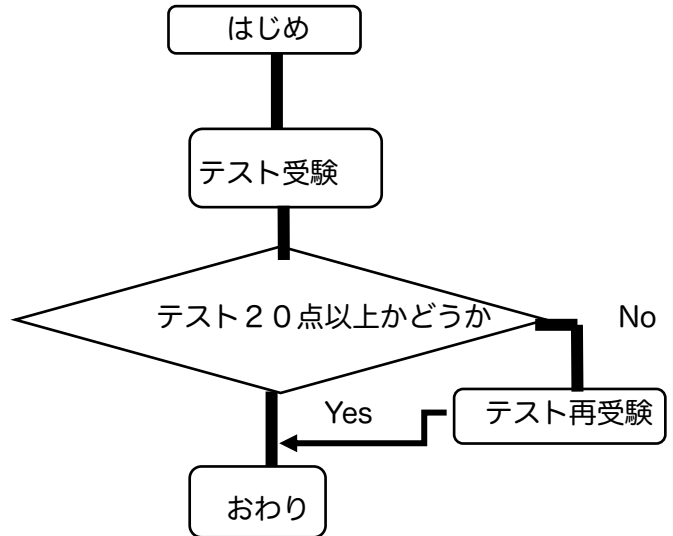
この処理を (1)) という

例) 授業準備をするとき



この処理を (2)) という

例) テスト 20 点以下で再受験の場合



この処理を (3)) という

4 プログラムの言語の種類と特徴

(1) アルゴリズム (処理の手順や構造) を一定の規則に従って記述したものを (1)) という。

① のために考えられた専門の用語を (2)) という。



(2) ・コンピュータが直接理解できる言語・・・(機械語)

・機械語を英数字に置き換えて人間がわかりやすくしたもの・・・(アセンブリ言語)



これらをまとめて (低水準言語)

- ・人間が使用している数式や言葉に近いものを表現したもの・・・(高水準言語)
- ・高水準言語を機械語に翻訳する方法で実行前にまとめてする・・・(コンパイラ言語)
- ・高水準言語を機械語に翻訳する方法で 1 つずつ翻訳しながら実行される言語・・・(インタプリタ言語)



5 プログラムの分類とプログラミング言語

(1) ①プログラムの順番を順番に記述する方法・・・(手続型)

②データとそのデータに対する処理をまとめて記述する方法・・・(オブジェクト指向型)

③プログラムを関数の集まりとして記述する・・・(関数型)

(2) プログラミング言語には

(1)) や (2)) がある。

プログラミング言語は 1 つだけ習得すると十分だと言われている。

(学習の転移で他の言語もできるようになる)



みんながするプログラムは (3)) です。

●大学共通テストは①、②、③を組み合わせた DNCL (擬似言語) で出題予定です。